

Develando al Leviatán: Proceso ágil basado en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil



Universidad del Cauca

Luis Miguel Romero Vivas
Manuel Santiago Córdoba Galíndez

Universidad del Cauca

Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Departamento de Sistemas

Grupo de investigación en tecnologías de la información – GTI

Línea de investigación ingeniería de software aplicada

Popayán, septiembre de 2025

Develando al Leviatán: Proceso ágil basado en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil



Luis Miguel Romero Vivas
Manuel Santiago Córdoba Galíndez

Trabajo de investigación para optar al título de Ingenieros de Sistemas

Director: *César Jesús Pardo Calvache, PhD. MS.c.*

Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Departamento de Sistemas
Grupo de investigación en tecnologías de la información – GTI
Línea de investigación ingeniería de software aplicada
Popayán, septiembre de 2025

AGRADECIMIENTOS

Texto de ejemplo para agradecimientos.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	7
INTRODUCCIÓN	8
CAPÍTULO 1. BASES CONCEPTUALES	11
1.1. Deuda social en el desarrollo de software	11
1.1.1. Analogía y Distinción con la Deuda Técnica	11
1.1.2. Las “Community Smells” como Fuente Directa de Deuda Social . . .	12
1.1.3. El Impacto de la Deuda Social en el Entorno Ágil	12
1.1.4. Desafíos en la Medición y Gestión de la Deuda Social	13
1.2. Comunicación, colaboración y coordinación (3C)	13
1.2.1. Comunicación	14
1.2.2. Colaboración	14
1.2.3. Coordinación	15
1.2.4. Conclusión sobre las 3C	15
1.3. Compromiso organizacional y resistencia al cambio	15
1.4. Síndrome de Burnout como síntoma de deuda social	16
1.5. Modelos de evaluación y medición	16
1.5.1. Goal-Question-Metric (GQM)	16
1.5.2. Modelos existentes: DAHLIA, CAFFEA y GEEZMO	16
1.6. Scrum como marco base para la adaptación	17
CAPÍTULO 2. PROCESO ÁGIL PARA LA GESTIÓN DE LA DEUDA SOCIAL	18
2.1. Adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social	18
2.1.1. Introducción a la adaptación de Scrum	18
2.2. Elementos clave de SocialScrum	19
2.2.1. Transparencia	19
2.2.2. Inspección	19
2.2.3. Adaptación	20
2.3. Valores de SocialScrum	20
2.3.1. Tabla de equivalencias entre Maslow y SocialScrum	20

2.4. Diseño del proceso propuesto: Eventos y roles en SocialScrum	21
CAPÍTULO 3. APLICACIÓN DE SOCIALSCRUM EN EQUIPOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE ÁGIL	22
CAPÍTULO 4. HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN DE SOCIALS- CRUM	23
CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS	24
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	25

ÍNDICE DE FIGURAS

ÍNDICE DE CUADROS

2.1. Correspondencia entre los niveles de la Pirámide de Maslow y los valores de SocialScrum	20
---	----

RESUMEN

La deuda social es un concepto que se refiere a las desigualdades y carencias que afectan a ciertos grupos dentro de una sociedad. En este contexto, el presente trabajo aborda la gestión de la deuda social mediante un enfoque ágil, proponiendo un proceso que permite identificar, priorizar y abordar las necesidades sociales de manera efectiva y eficiente.

INTRODUCCIÓN

El término “deuda social” se acuñó por primera vez hace más de 50 años [1], con un enfoque económico para explicar las obligaciones sociales derivadas del intercambio de favores entre personas en una transacción, es decir, entre acreedores y deudores. En otras palabras, cuanto mayor sea el número de relaciones tensas, mayor será la deuda social [2]. Sin embargo, este concepto no se limita a aspectos económicos, ya que su estudio se ha extendido a otros ámbitos, como el desarrollo de software [2]. En este contexto, la deuda social se refiere a las obligaciones pendientes que afectan la calidad, la colaboración y el bienestar en los proyectos de desarrollo [2] [3]. En esencia, la deuda social encapsula las repercusiones no técnicas derivadas de decisiones apresuradas o inadecuadas en la gestión de equipos y proyectos, lo que impacta negativamente en la cultura organizacional, la comunicación interna, el bienestar del equipo y, en última instancia, en el éxito del proyecto. La deuda social puede compararse con un “Leviatán”, un término que evoca la imagen de un monstruo poderoso y temible que crece de manera progresiva y silenciosa, volviéndose cada vez más difícil de ignorar. En el contexto del desarrollo de software, este “Leviatán” representa la acumulación de obligaciones pendientes y tensiones interpersonales que surgen de decisiones apresuradas o inadecuadas en la gestión de equipos y proyectos. Este fenómeno genera un daño colateral que afecta a toda la estructura jerárquica de desarrollo, causando costos y deudas en múltiples aspectos [2]. Uno de los pilares fundamentales de una organización de desarrollo de software, el talento humano, se ve directamente impactado por la deuda social. Las afectaciones se manifiestan sin importar el cargo o función de una persona, evidenciándose principalmente en su rendimiento y calidad de trabajo, los cuales dependen de un estado de bienestar mental y físico, así como de un ambiente laboral justo y motivador [2]. Una mala gestión de estos factores es la causa principal de la alta rotación de personal, la toma de decisiones erróneas y la entrega de productos de baja calidad. La deuda social surge principalmente cuando se priorizan objetivos a corto plazo, como cumplir con fechas de entrega ajustadas, reducir costos operativos de manera indiscriminada o incorporar requisitos imprevistos en la planificación estratégica inicial, sacrificando las buenas prácticas de gestión y deteriorando las relaciones interpersonales [4]. Esto conduce a un ambiente de trabajo tóxico, estrés crónico y problemas de salud mental y física, lo que a su vez disminuye la motivación, la productividad y la calidad del trabajo, limitando la capacidad de innovación y creatividad [2], [3], [4], [5]. Para mitigar o gestionar esta deuda, es crucial adoptar un enfoque holístico que promueva la comunica-

ción efectiva, el equilibrio entre trabajo y vida personal, el reconocimiento profesional y un liderazgo que priorice el bienestar del equipo, fomentando un ambiente de trabajo positivo y motivador. Identificar y comprender la naturaleza y el impacto de la deuda social permite a las organizaciones de software desarrollar estrategias más efectivas para promover un ambiente de trabajo saludable y productivo [5]. Esto incluye implementar prácticas de gestión que equilibren las demandas operativas con el bienestar de los empleados, fomentando un clima de trabajo sostenible y propicio para la innovación y la creatividad [2]. Las estrategias para gestionar la deuda social deben ser claras y objetivas, permitiendo identificar su impacto en los proyectos. Estas pueden incluir evaluaciones específicas, como pruebas de calidad en procesos de trabajo, encuestas de satisfacción laboral, análisis de rotación de personal y estudios de clima organizacional que reflejen la realidad del equipo de trabajo. Con la información recopilada, es posible gestionar proactivamente la deuda, ajustando políticas de gestión de recursos humanos y estrategias de desarrollo de software ágil. Además, la transparencia en la comunicación y la participación del equipo en la toma de decisiones son vitales para construir un entorno de confianza y colaboración, lo que mejora la moral del equipo y promueve un mayor sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva en la calidad del producto final. En este sentido, invertir en la salud organizacional a través de la gestión y mitigación de la deuda social no solo mejora el bienestar de los empleados, sino que también se traduce en una mayor eficiencia operativa, innovación sostenida, participación creativa constante y una ventaja competitiva en el mercado [2]. Por lo tanto, es esencial que las organizaciones reconozcan la deuda social como un aspecto crítico que requiere atención continua y estrategias bien definidas para su gestión efectiva. Para tener un panorama más amplio del contexto de investigación, se realizó una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) con el fin de recopilar, identificar y priorizar estudios relevantes sobre la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software ágil. El análisis resultante permitió identificar metodologías y herramientas que intentan mitigar esta deuda, como prácticas de colaboración y comunicación dentro del equipo. Sin embargo, se observó que no existe un gran número de estudios relevantes que aporten significativamente a esta problemática, lo que indica una falta de atención académica y práctica en este ámbito. Aunque el término “deuda social” se acuñó en el desarrollo de software hace más de una década, no existe un planteamiento claro para gestionarla y mitigarla en equipos de desarrollo de software ágil. Esto resalta la necesidad de desarrollar estrategias efectivas que aborden no solo los aspectos técnicos, sino también las dinámicas interpersonales y organizacionales que influyen en el bienestar del equipo y en la calidad del producto final. La investigación futura debería enfocarse en crear marcos de trabajo que integren la gestión de la deuda social como parte esencial del proceso ágil, promoviendo un entorno más saludable y productivo para los equipos de desarrollo. Teniendo en cuenta lo anterior y tras analizar la literatura relacionada, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo gestionar la deuda social que surge en equipos de desarrollo de soft-

ware ágil? Para dar respuesta a este interrogante, se propone adaptar el enfoque ágil para la gestión de proyectos conocido como Scrum, documentando y detallando los elementos esenciales para apoyar la gestión de la deuda social en los proyectos de software. El marco de trabajo ágil propuesto incluirá sesiones de retrospectiva enfocadas en la deuda social, donde el equipo discutirá los desafíos y propondrá soluciones colaborativas. Además, se implementarán sprints dedicados exclusivamente a resolver estos problemas.

CAPÍTULO 1. BASES CONCEPTUALES

En este capítulo se presentan las bases conceptuales que sustentan la investigación, abordando los conceptos clave relacionados con la deuda social, la comunicación, colaboración y coordinación (3C), el compromiso organizacional, el síndrome de Burnout y el marco de trabajo Scrum. Estos conceptos son fundamentales para comprender el contexto en el que se desarrolla la aplicación de SocialScrum en equipos de desarrollo de software ágil.

1.1. Deuda social en el desarrollo de software

La **deuda social** se describe como la acumulación de costos imprevistos, o potenciales costos, en proyectos de software generando así un conjunto de decisiones sociotécnicas deficientes que resultan de procesos de desarrollo subóptimos [2]. Dicho de otro modo, a medida que se toman decisiones erróneas de manera constante, los efectos negativos de la deuda social en los equipos de desarrollo de software se vuelven más pronunciados, y mientras estas malas decisiones persistan, sus efectos se intensificarán con el tiempo [4]. Este concepto, que proviene de la sociología —donde originalmente se usaba para explicar cómo las obligaciones sociales pueden afectar las relaciones interpersonales— ha sido adoptado por los investigadores en ingeniería de software para describir fenómenos similares dentro de los equipos de desarrollo y sus organizaciones [2].

1.1.1. Analogía y Distinción con la Deuda Técnica

La deuda social es, en muchos sentidos, análoga a la deuda técnica [6]. Ambas representan el estado de las organizaciones de software como resultado de decisiones acumuladas —que, si bien pueden ofrecer beneficios a corto plazo— generan un “interés” que se manifiesta como costos adicionales a medio y largo plazo [7]. No obstante, existe una **diferencia fundamental**:

- La **deuda técnica** se centra en decisiones técnicas postergadas, como refactorizaciones de código o decisiones arquitectónicas que afectan la calidad del software [2].
- En contraste, la **deuda social** se enfoca en **decisiones sociotécnicas incorrectas**

que moldean el entorno de trabajo y que influyen directamente en el bienestar, las interacciones sociales y el rendimiento de los desarrolladores [2], [4]. Por lo tanto, mientras la deuda técnica se ocupa de la parte técnica del software, la deuda social pone el foco en las “personas”. Cabe señalar que, de forma recíproca, la deuda social puede ser una causa subyacente de la deuda técnica [2], [4].

1.1.2. Las “Community Smells” como Fuente Directa de Deuda Social

La acumulación de deuda social se inicia con una o más decisiones sociotécnicas equivocadas [2]. La presencia de “**community smells**” (olores comunitarios) es un indicador clave de que algo no funciona correctamente dentro de los equipos [2]. Estos “olores comunitarios” son, en esencia, **antipatrones sociotécnicos** [2], definidos como “conjuntos de circunstancias organizacionales y sociales, con relaciones causales implícitas” [2], [6]. Cuando estos “community smells” persisten, se genera una acumulación de deuda social [2]. Las fuentes identificadas de estos “olores” son diversas y se manifiestan a través de modelos de causa y efecto. Por ejemplo:

- **Decisiones inadecuadas de gestión de la información** que resultan en una arquitectura por ósmosis, donde los desarrolladores no tienen acceso a información arquitectónica clave, lo que lleva a la frustración y al desperdicio de tiempo [2].
- **Problemas de coordinación de tareas** en equipos aislados, conocidos como “organizational silo”, que dificultan la comunicación y la cooperación efectiva [2].
- **Comportamientos individuales desafiantes**, como el “lone wolf” —también conocido como “Lobo solitario”— donde un desarrollador trabaja de forma independiente sin comunicarse con sus compañeros, generando decisiones arquitectónicas no sancionadas y retrasos en el proyecto [2].
- **Estructuras organizacionales excesivamente formales o complejas** que dan lugar al “radio silence” o “bottleneck”, creando cuellos de botella en la comunicación y retrasos masivos. Estos “community smells” impactan principalmente en las emociones, estresan las interacciones sociales, afectan el rendimiento del equipo y disminuyen la calidad del software [2].

1.1.3. El Impacto de la Deuda Social en el Entorno Ágil

La deuda social tiene un impacto profundo y multifacético en los equipos de desarrollo ágil y sus organizaciones [2]. Entre las consecuencias más notables se incluyen:

- **Reacciones humanas adversas** y un deterioro del bienestar de los individuos [2].
- **Relaciones sociales tensas y conflictos** entre compañeros de trabajo, lo que afecta la cohesión del equipo [2].
- **Bajo rendimiento del equipo** y prácticas de trabajo subóptimas que afectan la calidad del software [2].
- **Artefactos de software defectuosos** y productos de baja calidad que no cumplen con las expectativas del cliente [2].
- El **Impacto económico** no se limita a simples cifras: suele traducirse en gastos inesperados que, en algunos casos, pueden amenazar la continuidad misma del negocio [2]. Esto cobra especial relevancia en entornos de proyectos ágiles a gran escala (LSA), donde diversos equipos autónomos colaboran en pos de un objetivo común. En estos escenarios, la coordinación y una gestión eficaz no son opcionales, sino piezas clave para mantener el rumbo [7]. Una alta autonomía de equipo, si no se equilibra con una alineación adecuada, puede llevar a procesos subóptimos que generen deuda social, como duplicación de trabajo o problemas de integración [7]. Como se evidencia en un estudio de caso, la deuda social se manifiesta en discusiones sobre autonomía del equipo, la implicación del liderazgo y la comunicación entre equipos [7].

1.1.4. Desafíos en la Medición y Gestión de la Deuda Social

Pese a su clara importancia, los investigadores aún enfrentan el desafío de expresar los efectos de la deuda social en términos monetarios precisos [2]. Aunque marcos como DAHLIA [2], [8] han intentado cuantificar la deuda social, principalmente en relación con la ininteligibilidad arquitectónica, se requiere más investigación empírica para generalizar estas medidas a la vasta gama de “community smells” [2]. Por lo tanto, las organizaciones necesitan abordar las decisiones sociotécnicas deficientes y “saldar” esta deuda social a través de estrategias de gestión que incluyen enfoques organizacionales, marcos, modelos, herramientas y directrices [2].

1.2. Comunicación, colaboración y coordinación (3C)

La comunicación, colaboración y coordinación —conocida comúnmente como 3C— son aspectos clave al hablar de deuda social. La ausencia de estos elementos puede generar malestar en los equipos de desarrollo de software [2]. En este contexto, el éxito de cualquier proyecto se sustenta en una interacción equilibrada entre las capacidades técnicas y los aspectos no técnicos o sociales [9]. Las 3C emerge como una triada fundamental cuya

negligencia puede derivar en la acumulación de deuda no técnica —como también deuda social— con graves implicaciones para el proyecto [9]. Una comprensión profunda de cada uno de estos elementos es esencial para una gestión eficaz de equipos y para la mitigación de los riesgos inherentes al desarrollo.

1.2.1. Comunicación

La **comunicación** se define como el proceso recíproco de envío y recepción de información que moldea y remodela las actitudes, comportamientos y cognición de los equipos [2]. Su eficacia es vital para la reducción de errores, la capacidad de autoajustar planes ante imprevistos y el reconocimiento de información adecuada [2]. No obstante, las deficiencias comunicativas son una fuente recurrente de problemas en el desarrollo de software. Los defectos en el software, por ejemplo, a menudo se originan en errores cognitivos y en la falta de comunicación o la comunicación deficiente tanto dentro como fuera de las organizaciones [9], [2]. Es común observar lo que se denomina “atajos en la comunicación” [9]. Dicho de otro modo, los miembros del equipo pueden omitir canales formales, realizar interacciones excesivamente breves o incluso evitar la comunicación por la percepción de ahorro de tiempo [9]. Sin embargo, esta práctica impacta negativamente múltiples fases del ciclo de vida del desarrollo de software. Un ejemplo palpable es la omisión de pasos clave al interactuar con el cliente para recopilar requisitos, lo que puede resultar en un análisis de requisitos incompleto o insuficiente [9]. Además, las estructuras de comunicación deficientes, como la falta de fuentes de información trazables o la no divulgación de decisiones arquitectónicas, son causas frecuentes de “olores comunitarios” [2]. En este sentido, un equipo de arquitectura desconectado del equipo de desarrollo, que sugiere soluciones poco realistas, representa un claro caso de deuda social generada por la falta de comunicación efectiva [9].

1.2.2. Colaboración

La **colaboración** —íntimamente ligada a la cooperación [2]— se refiere a la capacidad de los miembros del equipo para trabajar conjuntamente, fomentar un sentido de propósito compartido y hallar soluciones colectivas [9]. Va más allá de la mera comunicación, implicando la mezcla de motivadores actitudinales, creencias y sentimientos necesarios para el trabajo en equipo [2]. La ausencia de un entorno colaborativo se traduce en desventajas notables, generando flujos de trabajo aislados y fragmentados que rara vez conducen a la eficiencia o productividad del equipo [9]. La concentración de experiencia en un número reducido de personas debido a la capacitación o contratación tardía [9], o la dificultad para trabajar con otros, son ejemplos clásicos de “deuda de personas” que afectan directamente la colaboración [9]. Más aún, la presencia de “prima donnas” que trabajan en aislamiento, “miembros pedantes” que exigen conformidad inútilmente precisa, o incluso

el fenómeno del “lobo solitario” que actúa sin considerar a sus compañeros, son claros “olores comunitarios” que impiden la comunicación efectiva y la colaboración, obstaculizando la innovación y la eficacia del equipo [2]. Fomentar un entorno de confianza y seguridad psicológica es, por tanto, imprescindible para una colaboración fluida [2].

1.2.3. Coordinación

La **coordinación** implica la puesta en práctica de mecanismos conductuales y cognitivos necesarios para ejecutar una tarea y transformar los recursos del equipo en resultados tangibles [2]. Esta puede ser explícita, donde los miembros del equipo utilizan intencionalmente mecanismos como la planificación y la comunicación para gestionar interdependencias, o implícita, donde anticipan las necesidades del equipo y ajustan sus comportamientos de manera dinámica sin necesidad de instrucción directa [2]. Una coordinación deficiente puede provocar que la producción se resienta, los procesos se compliquen y las tareas requieran más tiempo de lo necesario para finalizar [9]. Problemas como el “silo organizacional” [2] —donde las tareas de desarrollo no están interconectadas y la verificación de dependencias se vuelve un desafío— o las “barreras organizacionales” [9] que impiden el flujo de conocimiento, son ejemplos de cómo la falta de coordinación genera deuda social [2], [9]. Valga la redundancia, una escasa coordinación entre el equipo es un factor directo en la acumulación de deuda de personas [9]. Los desafíos de coordinación son un tipo frecuente de efectos de “olores comunitarios”, a menudo resultado de la dificultad de los líderes para establecer una congruencia sociotécnica, lo que ralentiza el desarrollo y causa retrasos en los proyectos [2].

1.2.4. Conclusión sobre las 3C

En resumen, la triada de comunicación, colaboración y coordinación (3C) es esencial para

1.3. Compromiso organizacional y resistencia al cambio

El compromiso organizacional es una variable clave en la gestión de la deuda social. Dignan [10] sostiene que la falta de compromiso por parte de la organización puede tener un impacto negativo en el desarrollo de software. Una organización ineficaz puede dificultar la comunicación y la colaboración, lo que puede llevar a errores y retrasos. Además, la falta de recursos para la implementación y mantenimiento del software puede afectar la calidad del producto final [10]. En situaciones como esta, es necesario un cambio. Sin embargo, como alerta Saeeda et al. [11], es importante prepararse para la resistencia al cambio. Para superarla, es fundamental comunicar los motivos del cambio de manera clara y convincente. Aunque los cambios importantes suelen justificarse por beneficios

financieros, es crucial que las personas comprendan cómo estos beneficios se traducen en ventajas tangibles para ellos [11].

1.4. Síndrome de Burnout como síntoma de deuda social

El síndrome de Burnout es un problema frecuente en el desarrollo de software ágil y afecta gravemente a las personas. Según Tulili et al. [12], el síndrome de Burnout es el agotamiento mental, físico y emocional provocado por factores relacionados con el trabajo. Los factores más comunes incluyen la tensión y el control en el trabajo, la sobrecarga laboral, el conflicto de roles, la especialización del trabajo y las exigencias laborales [12]. Otros estudios han identificado factores adicionales que contribuyen al Burnout, como la sobrecarga de información, la cascada de datos, largas rachas de contribuciones ininterrumpidas y las tensiones laborales prolongadas derivadas de la pandemia de COVID-19 [12]. Al ser un problema que afecta directamente a las personas, el síndrome de Burnout puede generar deuda social y, por lo tanto, debe considerarse al gestionar esta deuda.

1.5. Modelos de evaluación y medición

1.5.1. Goal-Question-Metric (GQM)

Es una metodología estructurada para definir y evaluar métricas de software alineadas con los objetivos organizacionales. Desarrollado por Victor R. Basili, Gianluigi Caldiera y H. Dieter Rombach en 1994 [13], este enfoque se basa en tres niveles: definir metas claras y específicas (Goal), formular preguntas que ayuden a evaluar si se están alcanzando las metas (Question) e identificar y recolectar datos que respondan a estas preguntas (Metric). El GQM permite a las organizaciones medir de manera efectiva e interpretar los datos en función de sus objetivos, mejorando así la calidad del software a través de prácticas de medición sistemáticas.

1.5.2. Modelos existentes: DAHLIA, CAFFEA y GEEZMO

DAHLIA

DAHLIA es un modelo de evaluación de deuda social que se centra en la ininteligibilidad arquitectónica. Desarrollado por Caballero et al. [2], este modelo busca cuantificar la deuda social a través de métricas específicas relacionadas con la arquitectura del software. DAHLIA proporciona un marco para identificar y medir los “community smells” que

afectan la calidad del software y el bienestar del equipo, permitiendo a las organizaciones abordar estos problemas de manera efectiva.

CAFFEA

CAFFEA es un modelo de evaluación de deuda social que se centra en la calidad del software y el bienestar del equipo. Desarrollado por Caballero et al. [2], este modelo busca identificar y medir los “community smells” que afectan la calidad del software y el bienestar del equipo, permitiendo a las organizaciones abordar estos problemas de manera efectiva.

GEEZMO

GEEZMO es un modelo de evaluación de deuda social que se centra en la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo ágil. Desarrollado por Caballero et al. [2], este modelo busca identificar y medir los “community smells” que afectan la calidad del software y el bienestar del equipo, permitiendo a las organizaciones abordar estos problemas de manera efectiva.

1.6. Scrum como marco base para la adaptación

Scrum es un marco de trabajo que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos; donde su arquitectura en equipos reducidos y autogestionados operan mediante ciclos iterativos —denominados Sprints—, los cuales, tiene una duración máxima de un mes, priorizando la entrega iterativa de valor. En Scrum, tres roles vertebran su estructura: el Scrum Master, que facilita los procesos; el Product Owner, el responsable del valor; y el Equipo de Desarrollo, ejecutores de tareas. Su núcleo operativo reside en la tríada de transparencia-inspección-adaptación. En eventos estructurados tenemos el Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective [14]. Cabe subrayar que, a diferencia de otras metodologías, Scrum no prescribe herramientas técnicas específicas; su esencia radica en proveer un esqueleto mínimo que catalice la colaboración y la mejora progresiva [15].

CAPÍTULO 2. PROCESO ÁGIL PARA LA GESTIÓN DE LA DEUDA SOCIAL

Este capítulo para su mejor comprensión se encuentra dividido en 3 ítems. En el primer ítem, se describe de manera general la adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social, enfocando en los elementos clave, los valores y el diseño del proceso para lograr esta adaptación.

2.1. Adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social

En esta sección se explicará cómo Scrum, pese a su énfasis en transparencia e inspección adaptativa **schwaber2020**, no prevé la “deuda social”, la cual actúa como un Leviatán silencioso: crece progresivamente y mina el bienestar colectivo **espinosa2021**. Esta limitación motivó el diseño de *SocialScrum*, un marco extendido que integra:

- Eventos modificados (e.g., Sprint Planning Social)
- Artefactos ajustados (e.g., inclusión de métricas de bienestar en el backlog)
- Un nuevo rol (Social Guide)

Dicho de otro modo, SocialScrum no reemplaza Scrum, sino que lo complementa mediante un enfoque dual: técnico *y* social.

2.1.1. Introducción a la adaptación de Scrum

Scrum es un marco utilizado en proyectos de desarrollo ágil cuyo objetivo es la entrega incremental de productos software y valor a través de ciclos iterativos llamados Sprints **schwaber2020**. Aunque aborda aspectos técnicos como pruebas, integración continua, refactorización y la gestión de impedimentos **kanbanScrum**, **scrumXP**, **disenoAgilTDD**, no ofrece un enfoque específico para gestionar la deuda social. Esta surge de decisiones sociotécnicas deficientes, problemas interpersonales, falta de comunicación, colaboración y coordinación, y la acumulación de obligaciones pendientes que afectan el bienestar del equipo y la calidad **espinosa2021**, **otroReferencia**.

Como un "Leviatán", la deuda social no identificada crece silenciosamente, afectando la cohesión, comunicación y el éxito del proyecto **espinosa2021**. SocialScrum ajusta e integra eventos y artefactos de Scrum, centrado en problemas interpersonales, comunicación transparente y bienestar del equipo.

2.2. Elementos clave de SocialScrum

Scrum se basa en transparencia, inspección y adaptación **schwaber2020**. Estos pilares, adaptados para afrontar la deuda social, incorporan nuevas prácticas específicas para la identificación, gestión y mitigación de problemas interpersonales y organizacionales.

2.2.1. Transparencia

La transparencia implica visibilizar no solo los aspectos técnicos sino también los sociales del equipo. Según la guía Scrum 2020 **schwaber2020**:

“La transparencia es esencial porque facilita la inspección.”

Para gestionar la deuda social, factores como la comunicación, colaboración y coordinación deben ser visibles.

- **Sprint Planning Social:** Se incluye evaluación de la deuda social.
- **Daily Scrum Social:** Se agrega una pregunta sobre la deuda social.
- **Sprint Review Social:** Se muestra avance en mitigación de deuda social.
- **Sprint Retrospective Social:** Reflexión sobre deuda social.

2.2.2. Inspección

En SocialScrum, se inspeccionan tanto artefactos técnicos como sociales. Los eventos promueven identificar desviaciones o deficiencias en flujos de trabajo, calidad, dinámica y bienestar **kanbanScrum**, **scrumXP**, **diseñoAgilTDD**.

- **Sprint Planning Social:** Inspección de la deuda social.
- **Daily Scrum Social:** Identificación de problemas sociales emergentes.
- **Sprint Review Social:** Evaluación de acciones para mitigar la deuda social.
- **Sprint Retrospective Social:** Análisis de efectividad de acciones sociales.

2.2.3. Adaptación

La adaptación implica ajustes técnicos y sociales para minimizar variaciones y mejorar la cohesión. Requiere autoeficacia **bandura1997**, autonomía y sentido de agencia **eagly2002**, **pardo2025**.

- **Sprint Retrospective Social:** Planificación de acciones correctivas.
- **Social Update:** Espacios para tratar temas sociales y bienestar.

2.3. Valores de SocialScrum

Los valores en Scrum son clave para el éxito, pues guían el trabajo y comportamiento del equipo **schwaber2020**. En SocialScrum, se adaptan usando la pirámide de Maslow como marco teórico para alinear valores con motivaciones humanas **maslow1943**:

- **Base (Respeto y Apertura):** Sin ellos no hay ambiente saludable.
- **Seguridad (Compromiso):** Genera confianza y estabilidad.
- **Pertenencia (Enfoque):** Refuerza el sentido de pertenencia y cohesión.
- **Estima (Coraje):** Refleja autoestima y capacidad de superar desafíos.
- **Autorrealización (Mejora continua):** Búsqueda de la excelencia integral.

2.3.1. Tabla de equivalencias entre Maslow y SocialScrum

Cuadro 2.1: Correspondencia entre los niveles de la Pirámide de Maslow y los valores de SocialScrum

No.	Nivel en la pirámide de Maslow	Definición original de Maslow	Equivalente en SocialScrum	Definición/Explicación en SocialScrum
1	Necesidades fisiológicas	Necesidades básicas para la supervivencia física: comida, agua, descanso, refugio.	Respeto y apertura	Forman la base para equipos saludables, facilitando identificación y resolución de problemas sociales.
2	Seguridad	Sentirse seguro y protegido, física y emocionalmente. Estabilidad, ausencia de miedo.	Compromiso	Transmite estabilidad y confianza. Saber que todos trabajan juntos genera ambiente seguro para resolver conflictos sociales.
3	Pertenencia y amor	Necesidad de aceptación, pertenencia, amistades, relaciones de confianza.	Enfoque	Enfocarse en objetivos sociales refuerza pertenencia y cohesión grupal.
4	Estima	Respeto propio, reconocimiento de los demás, autoestima, logro, confianza.	Coraje	Afrontar problemas sociales refleja autoestima y empodera al equipo a superar desafíos.
5	Autorrealización	Desarrollo del potencial máximo, crecimiento personal y creatividad.	Mejora continua	Búsqueda constante de excelencia social y técnica para prevenir conflictos y fomentar el crecimiento.

2.4. Diseño del proceso propuesto: Eventos y roles en SocialScrum

1. Social Sprint Planning: Incluye evaluación de la deuda social y preguntas breves para identificar tensiones, promoviendo análisis y pronta intervención si el tema es relevante.

2. Daily Social Scrum: Añade la pregunta “¿Hay algo que esté afectando negativamente la colaboración o la comunicación del equipo hoy?”, para tomar medidas inmediatas si es necesario.

3. Inclusión en el Product Backlog: Elementos relacionados con deuda social como “mejorar la comunicación”, “acciones correctivas”, “métricas de bienestar” deben priorizarse junto con aspectos técnicos.

4. Nuevos roles: Se incorpora el ‘Social Guide’ como responsable de la gestión de la deuda social, trabajando junto al Scrum Máster y el Product Owner para el bienestar del equipo.

CAPÍTULO 3. APLICACIÓN DE SOCIALSCRUM EN EQUIPOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE ÁGIL

Este capítulo describe la aplicación de SocialScrum, un proceso ágil adaptado para gestionar la deuda social en equipos de desarrollo de software. Se centra en la implementación práctica de los eventos y artefactos modificados, así como en el rol del Social Guide, para abordar problemas interpersonales y mejorar el bienestar del equipo.

CAPÍTULO 4. HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN DE SOCIALSCRUM

Este capítulo presenta herramientas y técnicas que facilitan la implementación de SocialScrum, un proceso ágil adaptado para gestionar la deuda social en equipos de desarrollo de software. Se enfoca en la aplicación práctica de los eventos y artefactos modificados, así como en el rol del Social Guide, para abordar problemas interpersonales y mejorar el bienestar del equipo.

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Este capítulo presenta las conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros derivados de la investigación sobre SocialScrum y su aplicación en la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] D. E. Muir y E. A. Weinstein, «The social debt: An investigation of lower-class and middle-class norms of social obligation,» *American Sociological Review*, vol. 27, págs. 532-539, 1962, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.2307/2090036. dirección: <https://doi.org/10.2307/2090036>.
- [2] E. A. Caballero Espinosa, J. C. Carver y K. Stowers, «Community smells—The sources of social debt: A systematic literature review,» *Information and Software Technology*, vol. 153, pág. 107078, sep. de 2022, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107078. dirección: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107078>.
- [3] D. A. Tamburri, P. Kruchten, P. Lago y H. van Vliet, «What is social debt in software engineering?» En *2013 6th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE)*, Accedido el 24 de septiembre de 2024, San Francisco, CA, USA, 2013, págs. 93-96. DOI: 10.1109/chase.2013.6614739. dirección: <https://doi.org/10.1109/chase.2013.6614739>.
- [4] E. A. Caballero Espinosa, «Understanding Social Debt in Software Engineering,» Tesis doctoral. Accedido el 24 de septiembre de 2024, Tesis doct., Universidad de Alabama, Tuscaloosa, Alabama, EE. UU, 2021. dirección: <http://ir.ua.edu/handle/123456789/8278>.
- [5] T. Dreesen, P. Hennel, C. Rosenkranz y T. Kude, «The second vice is lying, the first is running into debt. Antecedents and mitigating practices of social debt: An exploratory study in distributed software development teams,» en *Hawaii International Conference on System Sciences*, Accedido el 24 de septiembre de 2024, 2021, págs. 6826-6835. DOI: 10.24251/hicss.2021.818. dirección: <https://doi.org/10.24251/hicss.2021.818>.
- [6] D. A. Tamburri, P. Kruchten, P. Lago y H. van Vliet, «Social debt in software engineering: Insights from industry,» *Journal of Internet Services and Applications*, vol. 6, n.º 1, pág. 10, mayo de 2015, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.1186/s13174-015-0024-6. dirección: <https://doi.org/10.1186/s13174-015-0024-6>.

- [7] A. Martini, V. Stray y N. B. Moe, «Technical-, social- and process debt in large-scale agile: An exploratory case-study,» en *Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming – Workshops*, M. Morciano y T. Stalhane, eds., Accedido el 24 de septiembre de 2024, Cham: Springer International Publishing, 2019, págs. 112-119. DOI: 10.1007/978-3-030-30126-2_14. dirección: https://doi.org/10.1007/978-3-030-30126-2_14.
- [8] D. A. Tamburri, «Software architecture social debt: Managing the incommunicability factor,» *IEEE Transactions on Computational Social Systems*, vol. 6, n.º 1, págs. 20-37, 2019.
- [9] H. Saeeda, M. O. Ahamd y T. Gustavsson, «A Multivocal Literature Review on Non-Technical Debt in Software Development: An Insight into Process, Social, People, Organizational, and Culture Debt,» *e-Informatica Software Engineering Journal*, vol. 18, n.º 1, pág. 240 101, 2024.
- [10] A. Dignan. «How to eliminate organizational debt.» Medium. Accedido el 24 de septiembre de 2024. dirección: <https://medium.com/the-ready/how-to-eliminate-organizational-debt-8a949c06b61b>.
- [11] H. Saeeda, M. O. Ahamd y T. Gustavsson, «A multivocal literature review on non-technical debt in software development: an insight into process, social, people, organizational, and culture debt,» *e-Informatica Software Engineering Journal*, vol. 18, n.º 1, pág. 240 101, 2024, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.37190/e-inf240101. dirección: <https://doi.org/10.37190/e-inf240101>.
- [12] T. R. Tulili, A. Capiluppi y A. Rastogi, «Burnout in software engineering: A systematic mapping study,» *Information and Software Technology*, vol. 155, pág. 107 116, nov. de 2022, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107116. dirección: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107116>.
- [13] V. R. B. Caldiera y H. D. Rombach, «The goal question metric approach,» *Encyclopedia of Software Engineering*, págs. 528-532, 1994.
- [14] K. Schwaber y J. Sutherland, *La guía de Scrum: Las Reglas del Juego*. 2020, Accedido el 4 de agosto de 2025. dirección: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>.
- [15] H. Takeuchi e I. Nonaka, «The New New Product Development Game,» *Harvard Business Review*, vol. 64, n.º 1, págs. 137-146, 1986, Accedido el 4 de agosto de 2025. dirección: <https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game>.